

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*****১। List বলতে কী বুঝ?**

বাকশিবো- ২০১৯'পর, ২৩'পর

উত্তর : পাইথনে সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় Data Type হচ্ছে List, যা '['] স্কয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে লিখতে হয় এবং উপাদান গুলিকে আলাদা করার জন্য কমা (,) ব্যবহার করা হয়। যেমন : $a = [1, 10.5, 'softmax']$

***২। List Element কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : List Element ৭ প্রকার। যথা :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| i) Integer Type Data | ii) Floating Type Data |
| iii) String | iv) List |
| v) Tuple | vi) Dictionary |
| viii) Mixed Data Type | |

*****৩। List এবং Array এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

বাকশিবো- ২০২০'পর

উত্তর : List এর উপাদান হিসেবে একসাথে একাধিক Data Type ব্যবহার করা যায় কিন্তু Array এর উপাদান হিসেবে শুধুমাত্র এক ধরনের Data Type ব্যবহার করা যায়।

* ৪। List এর উপাদান Accessing পদ্ধতিগুলো কী কী?

উত্তর : List এর উপাদান Accessing পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

- i) Indexing পদ্ধতি
- ii) Negative Indexing পদ্ধতি এবং
- iii) Slicing পদ্ধতি

**৫। স্লাইসিং (Slicing) বলতে কী বুঝ?

বাকশিবো- ২০১৯, ২৩'পরি

উত্তর : কোলন (:) বা Slicing Operator ব্যবহার করে List এর উপাদান Accessing এর প্রক্রিয়াকে Slicing বলে।

***৬। all () ও any () ফাংশনের মধ্যে পার্থক্য কী?

বাকশিবো- ২০১৯

উত্তর : all () : List এর সকল উপাদানের মান সত্য হলে Output সত্য হবে। যেকোন একটি উপাদান মিথ্যা হলে Output মিথ্যা হবে।

any () : List এর যেকোনো একটি উপাদানের মান সত্য হলে Output সত্য হবে, অন্যথায় মিথ্যা হবে।

** ৭। len () ফাংশনের কাজ কী?

বাকশিবো- ২০২২, ২৪'পরি

উত্তর : List এ বিদ্যমান উপাদান সংখ্যা জানার জন্য এই ফাংশন ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : a = [10, 20, 30]

print (len (a))

output : 3

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। List এর Slicing পদ্ধতির ব্যবহার দেখাও।**

বাকাশিবো- ২০২১

উত্তর : Slicing Operator (:) ব্যবহার করে List এর উপাদান Accessing করার পদ্ধতিকে Slicing পদ্ধতি বলে।

উদাহরণ :

```
b = [100, 100.5, 'Rubel', 'softmax']
```

```
print (b [1:3])
```

```
print (b [:3])
```

```
print (b [2:])
```

Output:

```
[100.5, 'Rubel']
```

```
[100, 100.5, 'Rubel']
```

```
['Rubel', 'softmax']
```

**** ২। Syntax ও উদাহরণসহ pop() মেথডের ব্যবহার দেখাও।**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : **Syntax:** list.pop (index) List এর নির্দিষ্ট Location বা Index এর কোনো উপাদানকে Remove করার জন্য pop() method ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : b = [100, 100.5, 'Rubel', 'softmax']

```
c = b.pop (1)
```

```
print ('remove', c)
```

```
print ('New List', b)
```

Output:

```
remove 100.5
```

```
New List [100, 'Rubel', 'softmax']
```



* ৩। List এর উপাদান আপডেটিং উদাহরণসহ দেখাও।

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : List এর বর্তমান উপাদানগুলির মাঝে কো মানের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন ইত্যাদি অপারেশনকে আপডেটিং বলে। List এর উপাদান আপডেট করার জন্য Assignment Operator ব্যবহৃত হয়।

যেমন : `a = [100, 100.5, 'Rubel', 'SOS']`

`a [0] = 50`

`print (a)`

`a [3] = 'softmax'`

`print (a)`

Output:

`[50, 100.5, 'Rubel', 'SOS']`

`[50, 100.5, 'Rubel', 'softmax']`

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***১। উদাহরণসহ List এর উপাদান Accessing পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৮

উত্তর : List এ উপাদান Accessing করার জন্য ৩ ধরনের পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। যথাঃ

i) Indexing পদ্ধতি

ii) Negative Indexing পদ্ধতি এবং

iii) Slicing পদ্ধতি



i) Indexing পদ্ধতি : যে পদ্ধতিতে List এর উপাদানগুলোর মান Access করার জন্য Positive Index ব্যবহৃত হয়, তাকে Indexing পদ্ধতি বলে।

Indexing Number সবসময় 0 থেকে শুরু হয়।

উদাহরণ : [0] [1] [2] [3]

```
a = [100, 100.5, 'python', 'softmax']
```

```
print (a [0])
```

```
print (a [1])
```

```
print (a [3])
```

Output:

100

100.5

'softmax'

ii) Negative Indexing পদ্ধতি : যে পদ্ধতিতে List এর উপাদানগুলির মান Access করার জন্য Negative Index Number ব্যবহৃত হয়, তাকে Negative Indexing পদ্ধতি বলে।

উদাহরণ : [-4] [-3] [-2] [-1]

```
a = [100, 100.5, 'python', 'softmax']
```

```
print (a [-1])
```

```
print (a [-2])
```

```
print (a [-4])
```

Output:

'softmax'

'python'

100

iii) Slicing পদ্ধতি : কোলন বা Slicing Operator(:) ব্যবহার করে List এর Accessing পদ্ধতিকে Slicing পদ্ধতি বলে।

Positive ও Negative দুই ক্ষেত্রেই List এ Slicing পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়।

উদাহরণ : `a = [100, 100.5, 'python', 'softmax']`

```
print (a [1:3])
print (a [ :3])
print (a [1: ])
```

Output:

```
[100.5, 'python']
[100, 100.5, 'python']
[100.5, 'python', 'softmax']
```

Negative Indexing এর ক্ষেত্রে Slicing পদ্ধতি :

```
a = [100, 100.5, 'python', 'softmax']
print (a [ -3 : -1])
print (a [ : -2])
print (a [-4 : ])
```

Output:

```
[100.5, 'python']
[100, 100.5]
[100, 100.5, 'python', 'softmax']
```

এই পদ্ধতিতে (:) কোলন ব্যবহার করে List এর নির্দিষ্ট কিছু Item নিয়ে কাজ করা যায় বা Output হিসেবে প্রদর্শন করা যায়।

*** ২। List এ উপাদান সংযোজন ও বিয়োজন প্রক্রিয়া উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০১৯, ২৩, ২৩'পরি, ২৫

উত্তর : সংযোজন : List এ নতুন কোনো উপাদান সংযোজনের জন্য পাইথনে ৩ ধরনের ফাংশন ব্যবহার করা হয়।

i) append() : List এর শেষে নতুন কোনো উপাদান সংযোজনের জন্য পাইথনে এই ফাংশন ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : `a = [100, 100.5, 'python', 'softmax']`

```
a.append ('computer')  
print (a)
```

Output:

```
[100, 100.5, 'python', 'softmax', 'computer']
```

ii) insert() : List এর যেকোনো Index এ নতুন কোন উপাদান সংযোজনের জন্য এই ফাংশন ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : `a = [100, 100.5, 'python']`
`a.insert [2, 50]`
`print (a)`

Output:

```
[100, 100.5, 50, 'python', 'softmax']
```

iii) extend() : উপরের দুইটি ফাংশন ব্যবহার করে একটি করে উপাদান সংযোজন করা হয়। কিন্তু একসাথে একাধিক উপাদান সংযোজনের জন্য `extend( )` ফাংশন ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : `a = [100, 100.5, 'softmax']`
`a.extend ('online', 'school')`
`print (a)`

Output:

```
[100, 100.5, 'softmax', 'online', 'school']
```

বিয়োজন : List থেকে কোনো উপাদান বিয়োজন বা Delete করার

জন্য পাইথনে দুইটি ফাংশন ব্যবহৃত হয়।

i) **del()** : List এর যে উপাদানটি Delete করতে হবে, তার Index জানা থাকলে del() ফাংশন ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : a = [100, 100.5, 'python', 'softmax']

```
del (a [1])
```

```
print (a)
```

Output:

```
[100, 'python', 'softmax']
```

ii) **remove()** : List এর যে উপাদানটি Delete করতে হবে, তার Index জানা না থাকলে remove() ফাংশন ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : a = [100, 100.5, 'python', 'softmax']

```
a.remove ('python')
```

```
print (a)
```

Output:

```
[100, 100.5, 'softmax']
```

*** ৩। List এর মৌলিক অপারেশন উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৯, ২০

উত্তর : Python Programming এর List এ তিন ধরনের Operation করা যায়। যথা :

i) **Concatenation Operation** : দুটি List এ উপাদানগুলিকে সংযুক্ত করে নতুন List তৈরি করার প্রক্রিয়াকে কনক্যাটেনেশন বলে। এক্ষেত্রে কনক্যাটেনেশন Operator হিসেবে (+) Operator ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : `a = [10, 20, 3.5]`

`b = [40, 50]`

`c = a + b`

`print (c)`

Output:

`[10, 20, 3.5, 40, 50]`

ii) রিপিটিশন (Repetition) Operation : List এর

উপাদানগুলিকে প্রয়োজনে একাধিকবার Repeat করার প্রক্রিয়াকে Repetation Operation বলে। এক্ষেত্রে (*) Repetition Operator হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : `a = [10, 20, 3.5]`

`print (a*2)`

Output: `[10, 20, 3.5, 10, 20, 3.5]`

iii) Membership Operation : List এর উপাদানগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো উপাদান আছে কি নেই তা চেক করার জন্য

Membership Operator ব্যবহৃত হয়।

Python এ Membership Operator হিসেবে দুইটি Operator ব্যবহৃত হয়।

- **in :** উপাদানটি List এ বিদ্যমান থাকলে Output True এবং উপাদানটি List এ বিদ্যমান না থাকলে Output False

উদাহরণ : `a = [10, 20, 3.5]`

`print (10 in a)`

`print (30 in a)`

Output:

True

False

- **not in** : উপাদানটি List এ বিদ্যমান না থাকলে Output

True এবং

উপাদানটি List এ বিদ্যমান থাকলে Output False

উদাহরণ : `a = [10, 20, 3.5]`

`print (10 not in a)`

`print (30 not in a)`

Output:

False

True